



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



Nhập môn Cơ điện tử Introduction to Mechatronics

Giảng viên: TS. Nguyễn Anh Tuấn
 Bộ môn Cơ điện tử – ĐHBK Hà Nội
 Email: bktuan2000@gmail.com



Content



- Introduction to Mechatronics
- Chương 7. Robot công nghiệp
- 7.1. Khái niệm
- 7.2. Phân loại
- 7.3. Ứng dụng





Giới thiệu tổng quan

- 1921: Thuật ngữ “Robot” xuất phát từ tiếng Sec (Czech) “Robota” có nghĩa là công việc tạp dịch trong vở kịch Rossum’s Universal Robots của Karel Capek.
- 1948: Tại PTN Quốc gia Argonne, nhà nghiên cứu Goertz đã nghiên cứu chế tạo loại tay máy đôi (master-slave manipulator) điều khiển từ xa đầu tiên, và cùng năm đó hãng General Mills chế tạo tay máy gần tương tự, sử dụng cơ cấu tác động là những động cơ điện kết hợp với các cử hành trình.



Giới thiệu tổng quan

- Đầu thập kỷ 60: công ty Mỹ AMF (American Machine and Foundry Company) quảng cáo một loại máy tự động vận năng và gọi là “Người máy công nghiệp” (Industrial Robot). có một vài chức năng như tay người được điều khiển tự động để thực hiện một số thao tác sản xuất.
- Những năm 80, robot công nghiệp phát triển mạnh mẽ trong thám hiểm không gian và công nghiệp ô tô; và sau đó chúng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp vào đầu những năm 90.



Giới thiệu tổng quan

- Theo tiêu chuẩn AFNOR của pháp:

Robot là một *cơ cấu chuyển đổi tự động* có thể chương trình hoá, *lập lại các chương trình*, tổng hợp các chương trình đặt ra trên các trục tọa độ; có khả năng *định vị, di chuyển* các đối tượng vật chất: chi tiết, dao cụ, gá lắp ... theo những *hành trình thay đổi đã chương trình hoá* nhằm thực hiện các nhiệm vụ công nghệ khác nhau.



Giới thiệu tổng quan

- Theo tiêu chuẩn VDI 2860/BRD:

Robot là một thiết bị có *nhiều trục*, thực hiện các chuyển động có thể *chương trình hóa* và nối ghép các chuyển động của chúng trong những khoảng cách tuyến tính hay phi tuyến của động trình. Chúng được điều khiển bởi các bộ phận hợp nhất ghép kết nối với nhau, có khả năng *học và nhớ các chương trình*; chúng được *trang bị dụng cụ hoặc các phương tiện công nghệ* khác để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất trực tiếp hay gián tiếp.



Giới thiệu tổng quan

- Theo tiêu chuẩn GHOST 1980:

*Robot là **máy tự động** liên kết giữa một **tay máy** và một **cụm điều khiển** chương trình hoá, thực hiện một **chu trình công nghệ** một cách chủ động với sự điều khiển có thể thay thế những chức năng tương tự của con người.*



Giới thiệu tổng quan

- Robotics:

*Robotics là một **ngành khoa học** có nhiệm vụ nghiên cứu về **thiết kế, chế tạo các robot** và ứng dụng chúng trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau của xã hội loài người như nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, kinh tế, quốc phòng và dân sinh.*

*Robotics là một **khoa học liên ngành** gồm cơ khí, điện tử, kỹ thuật điều khiển và công nghệ thông tin. Nó là sản phẩm đặc thù của ngành **cơ điện tử** (mechatronics).*



Giới thiệu tổng quan

Robot và thị trường lao động

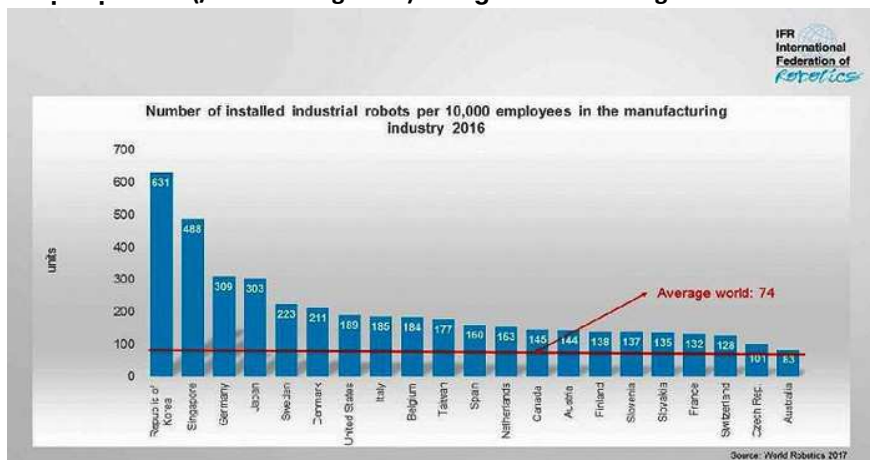
- Robot đang hiện diện ngày một nhiều hơn trong **các lĩnh vực** của cuộc sống, từ các nhà máy đến dịch vụ chăm sóc người già. Sự phát triển mạnh mẽ của robot đã và sẽ 'cướp' đi công ăn việc làm của rất nhiều người.



Giới thiệu tổng quan

Robot và thị trường lao động

Mật độ robot (/10.000 công nhân) trung bình trên thế giới năm 2016



Bảng thống kê mật độ robot tại các quốc gia dẫn đầu thế giới về tự động hóa (nguồn: IFR- Liên đoàn Robot Quốc tế)



Giới thiệu tổng quan

Robot và thị trường lao động

Mật độ robot của một số quốc gia công nghiệp tiên tiến

	Hàn Quốc	Singapore	Đức	Nhật	Hoa Kỳ	Canada
Mật độ	631	488	309	303	189	145
Vị trí	1 st	2 nd	3 rd	4 th	7 th	13 th

- Hàn Quốc không chỉ chiếm vị trí **hàng đầu từ năm 2010**, mà mật độ robot ở quốc gia này còn **cao hơn hẳn** so với các quốc gia còn lại trong danh sách.
- Trung Quốc ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ nhất khi mật độ trung bình tăng từ **25 robots trong năm 2013** lên mức **68 robots trong năm 2016**, đưa quốc gia này lên thứ **23 thế giới**. Chính phủ nước này đang có kế hoạch biến họ trở thành quốc gia tự động hóa số **1 thế giới vào năm 2020**.



Giới thiệu tổng quan

Robot và thị trường lao động

Mật độ robot tại các châu lục/10.000 công nhân năm 2016

	Châu Âu	Châu Mỹ	Châu Á
Mật độ	99	84	63
Tăng trưởng từ 2010-2016	5%	7%	9%

- Mật độ robot là một **tiêu chuẩn** để so sánh mức độ **tự động hóa** của ngành công nghiệp sản xuất của mỗi quốc gia
- Mật độ robot đang **tăng nhanh** trên toàn cầu.



Giới thiệu tổng quan

Robot công nghiệp

Robot công nghiệp là một lĩnh vực riêng của robot, nó có đặc trưng riêng như sau:

- Là thiết bị vận năng được **TĐH theo chương trình** và có thể **lập trình lại** để đáp ứng một cách linh hoạt khéo léo các nhiệm vụ khác nhau.
- Được **ứng dụng** trong những trường hợp mang **tính công nghiệp đặc trưng** như vận chuyển và xếp dỡ nguyên vật liệu, lắp ráp, đo lường,...



Giới thiệu tổng quan

Robot công nghiệp

- Theo Viện nghiên cứu robot của Mỹ đề xuất:

*RBCN là **tay máy vận năng**, hoạt động theo **chương trình** và có thể **lập trình lại** để hoàn thành và nâng cao hiệu quả hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau trong công nghiệp, như vận chuyển nguyên vật liệu, chi tiết, dụng cụ hoặc các thiết bị chuyên dùng khác.*

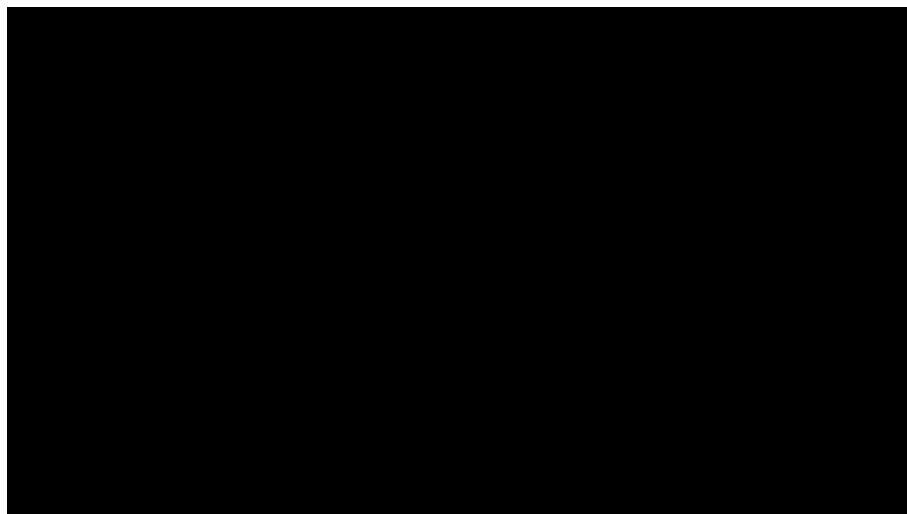
- Hay theo định nghĩa GHOST 25686 – 85 như sau:

*RBCN là **tay máy** được đặt **cố định** hay **di động**, bao gồm thiết bị thừa hành dạng tay máy có một số **bậc tự do** hoạt động và **thiết bị điều khiển theo chương trình**, có thể **tái lập trình** để hoàn thành các chức năng vận động và điều khiển trong quá trình sản xuất.*

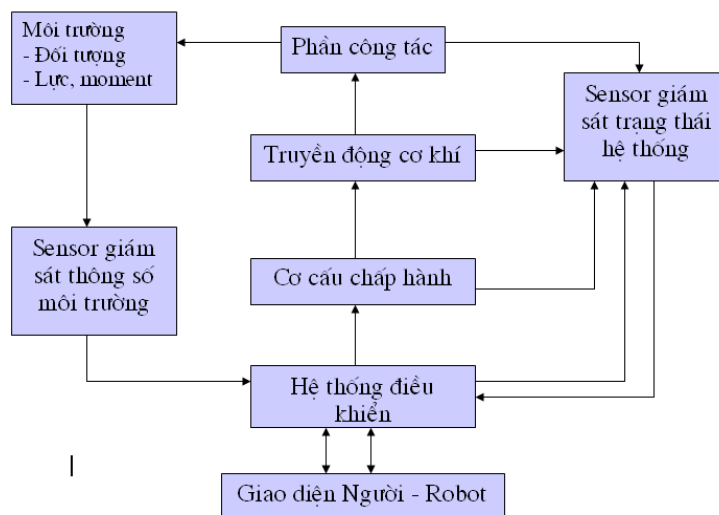


Giới thiệu tổng quan

Robot công nghiệp

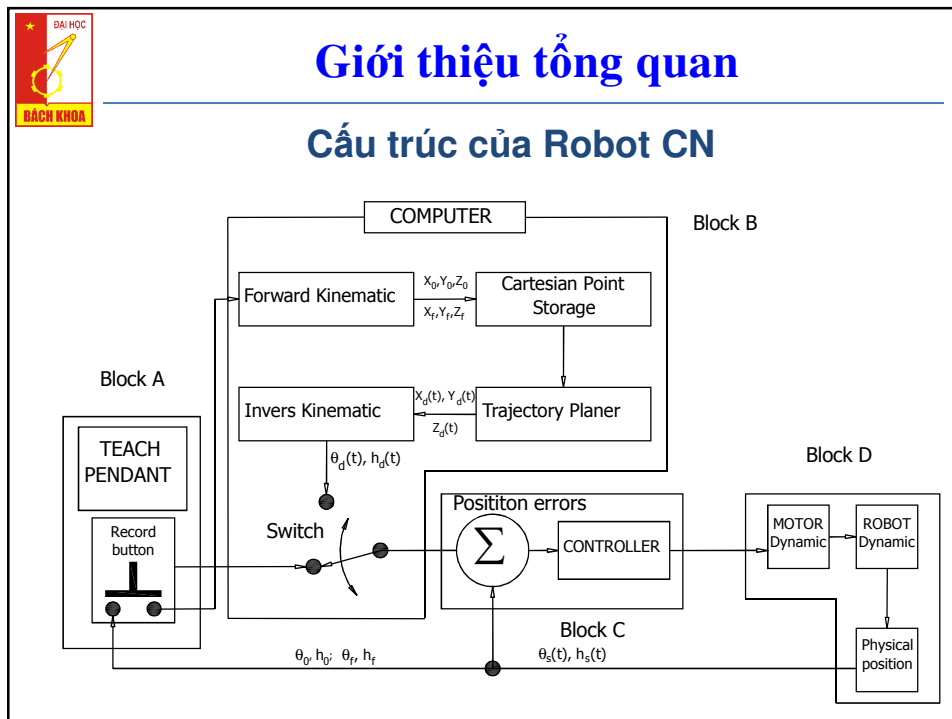
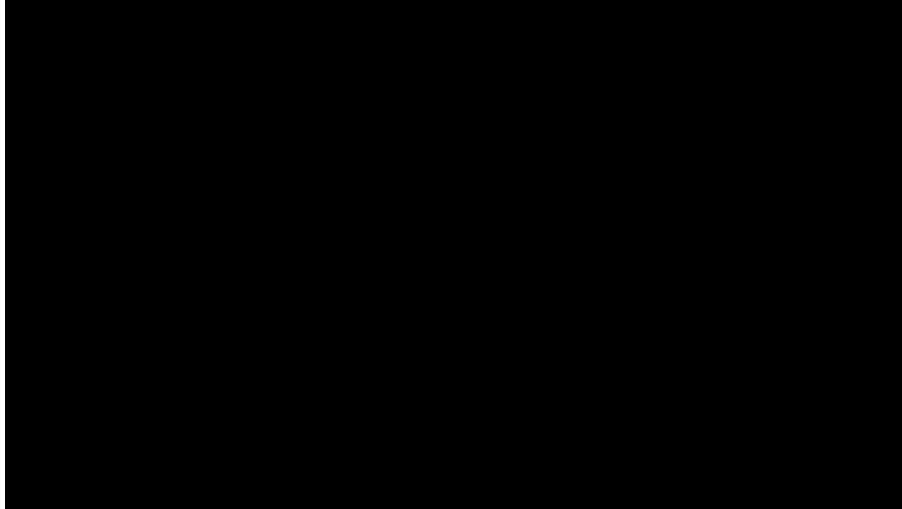


Giới thiệu tổng quan



Các mô đun cấu tạo nên Robot

How Robots Work

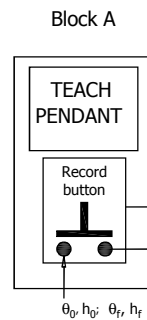




Giới thiệu tổng quan

Cấu trúc của Robot CN

Block A: Khối thu thập và chuyển giao dữ liệu đầu vào



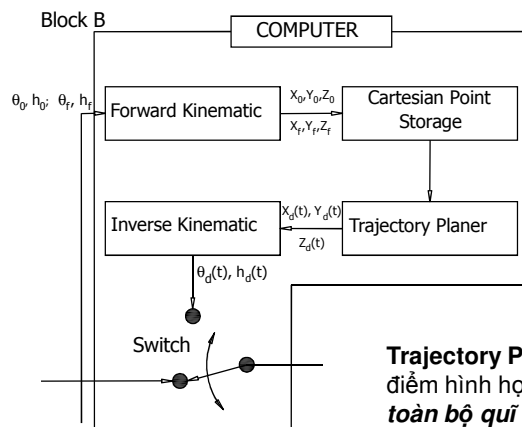
Teach Pendant: thực hiện quá trình dạy học cho Robot



Record Button: Lưu trữ và chuyển giao dữ liệu cảm nhận vật lý trong quá trình học, gọi là “bộ dữ liệu cảm nhận vật lý” bao gồm các góc của vị trí đầu, vị trí cuối của một động trình $\{(\theta_0, h_0); (\theta_f, h_f)\}$

Cấu trúc của Robot CN

Block B: Là khối bộ não của Robot, bao gồm các cụm vi xử lý, giải quyết các vấn đề sau:



Forward kinematic: Thiết lập và giải bài toán động học trên cơ sở bộ thông số đầu vào $\{(\theta_0, h_0); (\theta_f, h_f)\}$

Cartesian Point storage: Lưu trữ và chuyển giao các kết quả tính toán của bài toán động học thuận, vị trí hình học của động trình hay còn gọi là “bộ dữ liệu hình học” $[(X_0, Y_0, Z_0); (X_f, Y_f, Z_f)]$

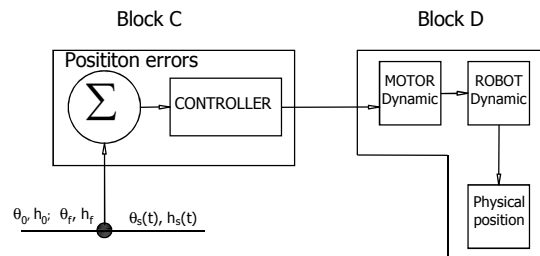
Trajectory Planer: Lập trình quỹ đạo đi qua các điểm hình học đã hoặc chưa “dạy” để hình thành **toàn bộ quỹ đạo chuyển động cần có** $[X_d(t), Y_d(t), Z_d(t)]$ của cơ cấu chấp hành cuối (tools)

Inverse Kinematic: giải bài toán động học ngược tìm ra các thông số điều khiển hay là “bộ dữ liệu điều khiển” $[\theta_d(t), h_d(t)]$



Giới thiệu tổng quan

Cấu trúc của Robot CN



Block C: là khối điều khiển bao gồm *bộ so sánh giá trị “cần – thực”, các bộ biến đổi khuếch đại và phát tín hiệu điều khiển (theo nguyên tắc điều khiển NC).*

Block D: Là khối cơ cấu chấp hành, bao gồm *nguồn động lực (Motor Dynamic), các cơ cấu chấp hành (Robot Dynamic), các bộ cảm nhận vật lý trên chúng (Physical Positions).*

What are the parts of a robot?

- Manipulator (tay máy)
- Pedestal (Bộ đỡ)
- Controller (Bộ điều khiển)
- End Effectors (phần công tác)
- Power Source (nguồn)



Ref: EENG428-Introduction to Robotics (Oussama Khatib - Stanford)

Manipulator (Tay máy)

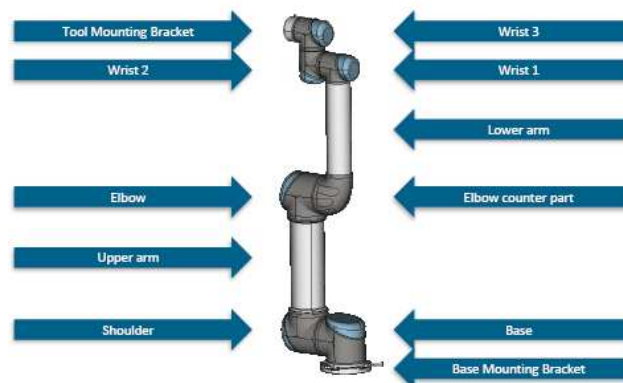


- **Base (đế)**
- **Appendages**
 - ☞ **Shoulder (vai)**
 - ☞ **Arm (cánh tay)**
 - ☞ **Grippers (tay kẹp)**

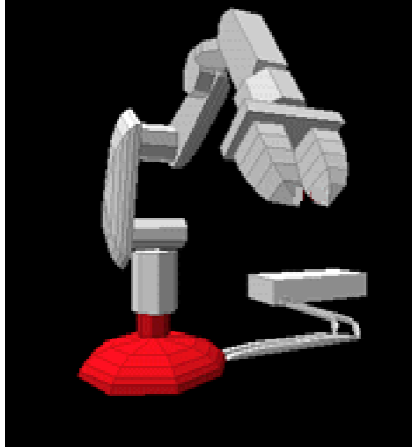
Ref: EENG428-Introduction to Robotics (Oussama Khatib - Stanford)

Manipulator (Tay máy)

Tay Máy: (Manipulator) là cơ cấu cơ khí gồm các khâu, khớp. Chúng hình thành **cánh tay**(arm) để tạo các chuyển động cơ bản, **Cổ tay** (Wrist) tạo nên sự khéo léo, linh hoạt và **bàn tay** (Hand) hoặc **phần công tác** (End Effector) để trực tiếp hoàn thành các thao tác trên đối tượng.



Pedestal (Bệ đỡ)



- **Supports the manipulator.**
- **Acts as a counterbalance.**

Ref: EENG428-Introduction to Robotics (Oussama Khatib - Stanford)

Controller

(The brain)

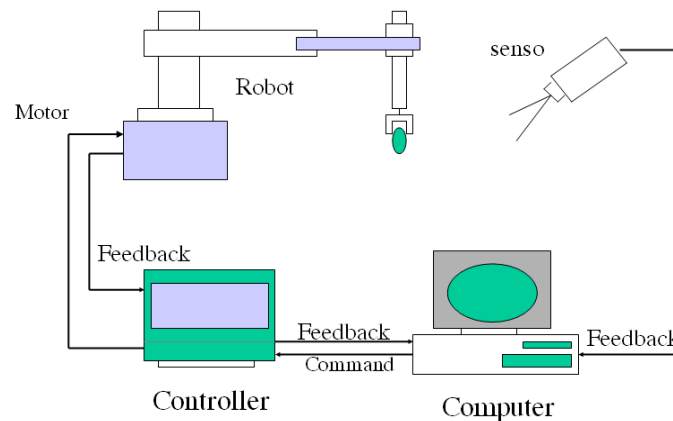


- **Xuất lệnh điều khiển robot.**
- **Điều khiển thiết bị ngoại vi.**
- **Giao diện với robot.**
- **Giao diện với con người.**

Ref: EENG428-Introduction to Robotics (Oussama Khatib - Stanford)

Controller

Hệ thống điều khiển hiện nay thường là hệ thống điều khiển số có máy tính để giám sát và điều khiển hoạt động của robot



End Effectors

(The hand)



- **Spray paint attachments**
- **Welding attachments**
- **Vacuum heads**
- **Hands**
- **Grippers**

Ref: EENG428-Introduction to Robotics (Oussama Khatib - Stanford)

Power Source



(The food)

- Electric
- Pneumatic
- Hydraulic

Ref: EENG428-Introduction to Robotics (Oussama Khatib - Stanford)

Robots degrees of freedom

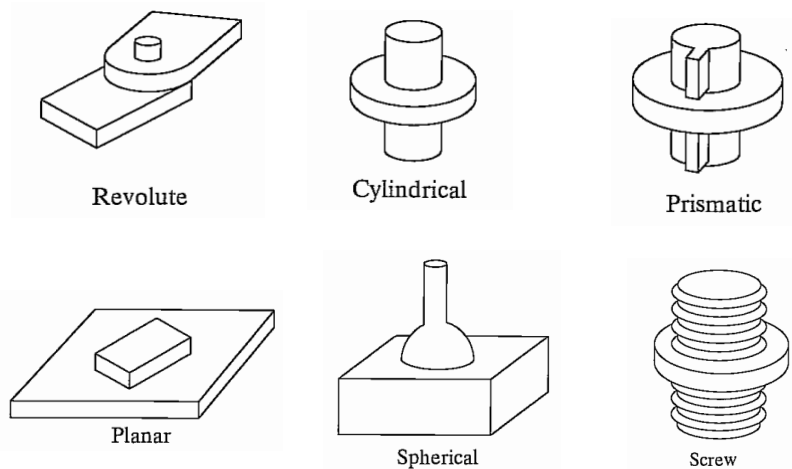
- Degrees of Freedom: Number of **independent position variables** which would have to be specified to locate all parts of a mechanism.

$$DOF = 6n - \sum_{i=1}^5 ip_i$$

n : số khâu động
 p_i : số khớp loại i

- In most manipulators this is usually the **number of joints**.

Robots degrees of freedom



Số bậc tự do của các khớp?

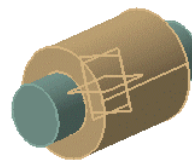
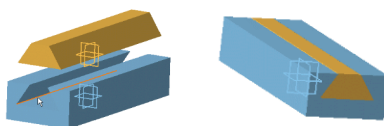
Robot Joints

- ❖ Các **tay máy** có đặc điểm chung về kết cấu: gồm các **khâu** được nối với nhau bằng các **khớp** để hình thành một **chuỗi động học hở** tính từ thân đến phần công tác.
- ❖ Các **khớp** được dùng **phổ biến** là khớp **trượt** và khớp **quay**. Tùy theo **số lượng** và cách **bố trí** các khớp mà có thể tạo ra các tay máy kiểu tọa độ **Decac** (Cartesian), **tọa độ trụ** (Cylindrical), **tọa độ cầu** (Revolute), **SCARA**, **POLAR**, **kiểu tay người** (Anthropomorphic).

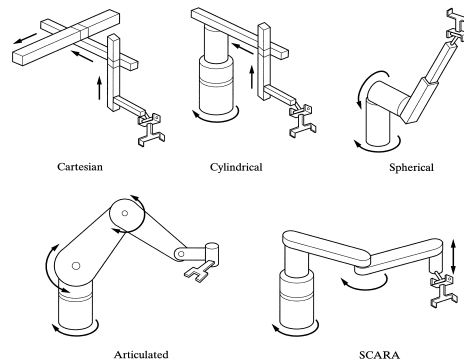
Prismatic Joint: Linear, No rotation involved.

(Hydraulic or pneumatic cylinder)

Revolute Joint: Rotary,
(electrically driven with stepper motor,
servo motor)

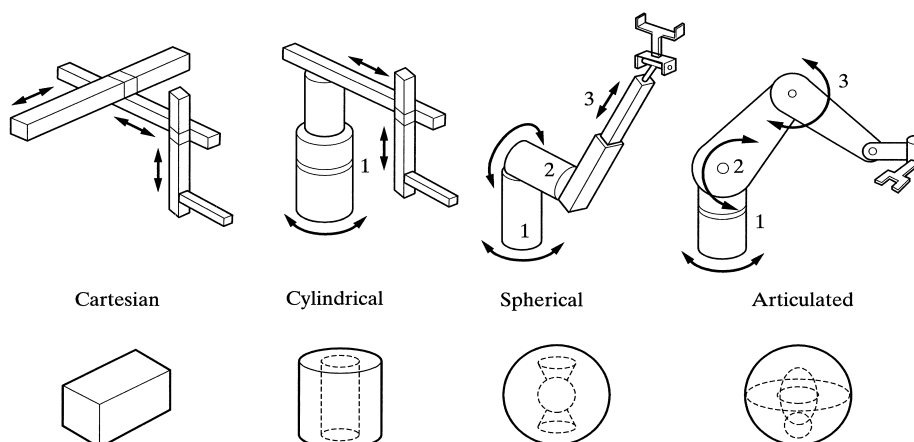


Robot Coordinates



- **Cartesian/rectangular/gantry (3P)** : 3 cylinders joint
- **Cylindrical (R2P)** : 2 Prismatic joint and 1 revolute joint
- **Spherical (2RP)** : 1 Prismatic joint and 2 revolute joint
- **Articulated/anthropomorphic (3R)** : All revolute(Human arm)
- **Selective Compliance Assembly Robot Arm (SCARA)**:
2 paralleled revolute joint and 1 additional prismatic joint

Robot Workspace



Typical workspaces for common robot configurations

• Thông số kỹ thuật của robot

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Số bậc tự do	-
Tải nâng	kg
Giá trị biến khớp (min, max)	
• Khớp quay	rad
• Khớp tịnh tiến	mm
Vận tốc dài tối đa	mm/s
Vận tốc góc tối đa	rad/s
Tầm với	mm
Tầm cao	mm
Sai số định vị	± mm
Độ chính xác lặp lại	mm
Hệ dẫn động	-

ROBOT CHARACTERISTICS



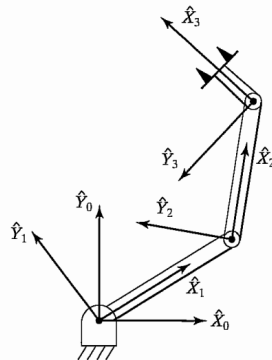
Characteristics

- Type:
SCARA
- Domain:
industrial
- Repeatability:
0.01 mm
- Number of axes:
4-axis
- Payload:
1 kg (2.2 lb)
- Other characteristics:
compact, high-precision
- Reach:
Min.: 120 mm
Max.: 220 mm

Động học Robot

Robot là tập hợp của các khâu nối với nhau bởi các khớp, trên **mỗi khâu** có gắn một **hệ tọa độ**, sử dụng các **phép biến đổi đồng nhất** có thể mô tả **vị trí** và **hướng** tương đối giữa các hệ tọa độ này.

→ Xác định được **vị trí** và **hướng** của **khâu tác động cuối** (Tools)



37

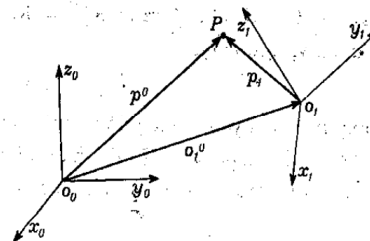
Động học Robot

Phép biến đổi đồng nhất

Phép **chuyển đổi tọa độ** là tổ hợp của phép **chuyển vị** ($O_0 \rightarrow O_1$) và phép **quay** (R_x, R_y, R_z)

Có thể biểu diễn phép chuyển đổi trên nhờ 1 ma trận chuyển đổi thuần nhất A_1^0 gồm 4 ma trận con:

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} R_1^0 & O_1^0 \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$



Trong đó: $R_1^0[3 \times 3]$ là **ma trận quay**; $O_1^0[3 \times 1]$ là **vector chuyển vị**; $0^T[3 \times 3]$ là **vector 0**; 1 là giá trị của **hệ số tỷ lệ**

Động học Robot

Phép biến đổi đồng nhất

Phép tịnh tiến cơ bản

$$T(d_x, d_y, d_z) = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Phép quay cơ bản

$$R(X, \alpha) = \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$R(Y, \beta) = \left[\begin{array}{cccc} \cos \beta & 0 & \sin \beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$R(Z, \gamma) = \left[\begin{array}{cccc} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Động học Robot

Phương trình động học

Ma trận T_n mô tả vị trí và hướng của khâu tác động cuối (n) trong hệ tọa độ gốc (0)

$$T_n = A_1 \cdot A_2 \dots A_n = \left[\begin{array}{ccc|c} x & x & x & a \\ x & x & x & b \\ x & x & x & c \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Ma trận định vị

Ma trận định hướng

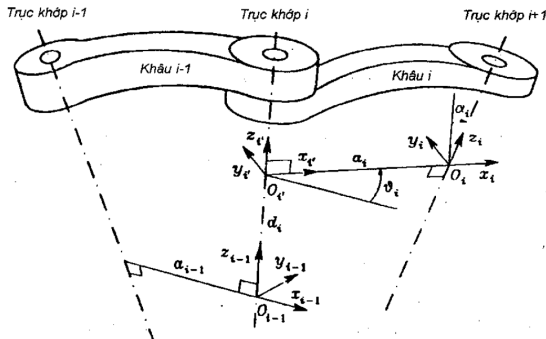
- A_1 ma trận mô tả vị trí và hướng của khâu 1 so với hệ tọa độ gốc 0.
- A_i ma trận mô tả vị trí và hướng của khâu i so với khâu i-1.

Động học Robot

Biểu diễn các thông số động học theo quy tắc **Denavit-Hartenberg**

Hệ tọa độ gắn lên các khâu, khớp như sau:

- Gốc O_i của hệ tọa độ khâu i đặt trên **trục khớp $i+1$** tại **giao điểm của pháp tuyến chung** giữa trục khớp i & $i+1$
- Trục Z_i đặt dọc theo **trục khớp $i+1$**
- Trục X_i dọc theo **pháp tuyến chung**, hướng từ i tới $i+1$
- Trục Y_i theo quy tắc bàn tay phải



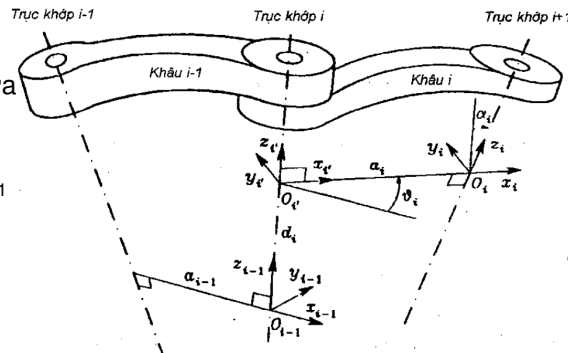
Chú ý:

- + Nếu trục khớp cắt nhau, điểm gốc đặt tại giao điểm, phương x_i chọn bất kỳ
- + Nếu trục khớp //, vị trí pháp tuyến chung lấy bất kỳ.
- + Đối với hệ tọa độ gốc 0: chỉ có phương của trục z_0 là xác định, gốc O_0 và trục x_0 chọn tùy ý.
- + Đối với hệ thứ n : chỉ có phương của trục x_n là xác định, trục z_n chọn tùy ý.
- + Nếu i là khớp trượt thì chỉ có phương z_{i-1} là xác định

Động học Robot

❖ Sau khi thiết lập, vị trí của hệ O_i so với hệ O_{i-1} hoàn toàn xác định nhờ các thông số sau:

- $a_i = O_i O'_{i-1}$: Khoảng cách giữa 2 khớp theo phương x_i
- $d_i = O_{i-1} O'_i$: Khoảng cách giữa 2 khớp theo phương z_{i-1}
- α_i : Góc quay quanh trục x_i giữa z_{i-1} và z_i
- θ_i : Góc quay quanh trục z_{i-1} giữa x_{i-1} và x_i



Trong 4 thông số trên thì a_i và α_i phụ thuộc vào kết cấu của khâu i , còn lại nếu khớp quay θ_i là biến, $d_i = \text{const}$; nếu khớp trượt $\theta_i = \text{const}$, d_i là biến.

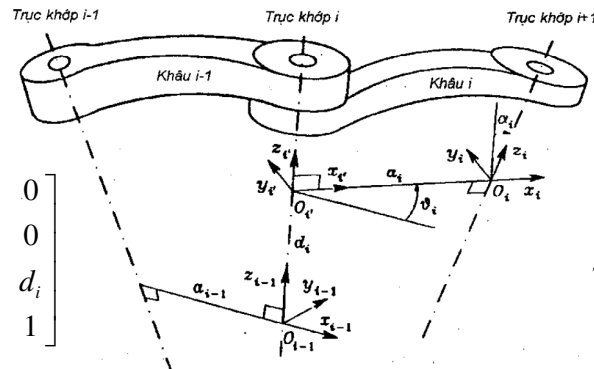
Động học Robot

Mô tả phép chuyển tọa độ giữa hệ i và $i-1$:

- Tịnh tiến hệ O_{i-1} dọc theo trục z_{i-1} một khoảng d_i , sau đó quay 1 góc θ_i để nhận được hệ O'_i
- Ma trận chuyển đổi thuần nhất hệ O_{i-1} về hệ O'_i là:

$$A_{i'}^{i-1} = T(0,0,d_i).R(z_i,\theta_i)$$

$$A_{i'}^{i-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



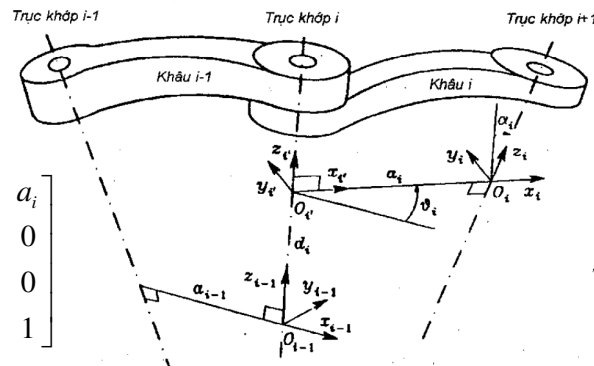
Động học Robot

Mô tả phép chuyển tọa độ giữa hệ i và $i-1$:

- Tịnh tiến hệ O'_i vừa nhận được dọc theo trục x_i một khoảng a_i , sau đó quay 1 góc α_i quanh trục x_i để nhận được hệ O_i
- Ma trận chuyển đổi thuần nhất hệ O'_i về hệ O_i là:

$$A_i^{i'} = T(a_i,0,0).R(x_i,\alpha_i)$$

$$A_i^{i'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i & 0 \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

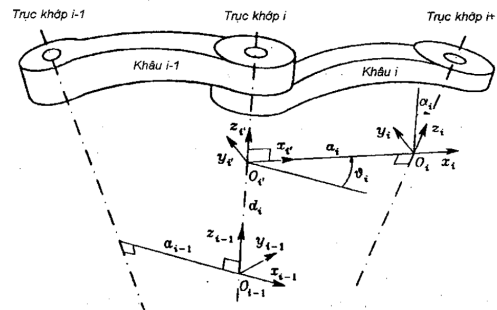


Động học Robot

Mô tả phép chuyển tọa độ giữa hệ i và i-1:

→ Ma trận chuyển đổi thuần nhất hệ O_{i-1} về hệ O_i là:

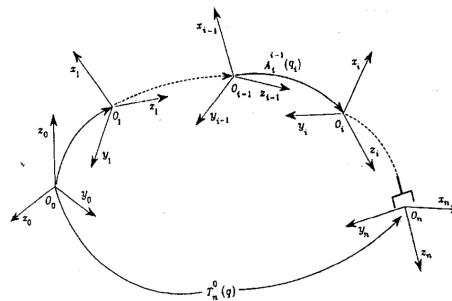
$$A_i^{i-1}(\theta_i) = A_{i'}^{i-1} A_i^{i'} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Động học Robot

Mô tả phép chuyển tọa độ giữa hệ n và 0:

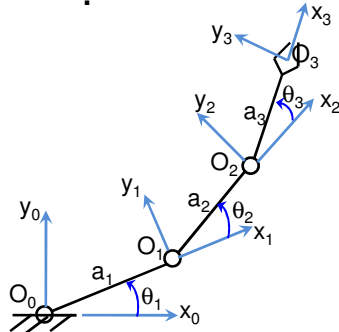
❖ Tổng quát ta có Ma trận chuyển đổi thuần nhất, biểu diễn **vị trí** và **hướng** của khâu tác động cuối **n** trong **hệ tọa độ gốc (0)** là:



$$T_n^0(q) = \begin{bmatrix} n_x^0 & s_x^0 & a_x^0 & p_x^0 \\ n_y^0 & s_y^0 & a_y^0 & p_y^0 \\ n_z^0 & s_z^0 & a_z^0 & p_z^0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A_1^0(q_1) A_2^1(q_2) \dots A_n^{n-1}(q_n)$$

Động học Robot

Ví dụ: Cơ cấu 3 khâu phẳng



Bảng thông số Denavit-Hartenberg

Khâu	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	a_1	0	0	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3

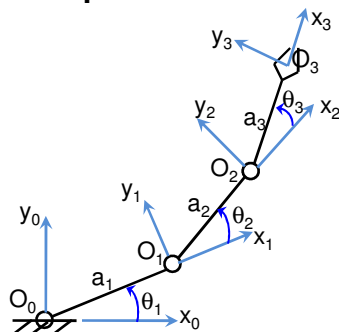
→ Ma trận chuyển đổi thuần nhất hệ O_{i-1} về hệ O_i là:

$$A_i^{i-1}(\theta_i) = T(a_i \cos \theta_i, a_i \sin \theta_i, 0).R(z_i, \theta_i)$$

$$A_i^{i-1}(\theta_i) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & a_i \sin \theta_i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (i=1,2,3)$$

Động học Robot

Ví dụ: Cơ cấu 3 khâu phẳng



Bảng thông số Denavit-Hartenberg

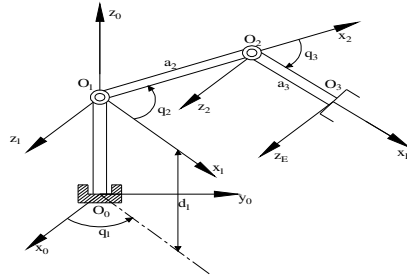
Khâu	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	a_1	0	0	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3

→ Ma trận chuyển đổi thuần nhất hệ O_0 về hệ O_3 là:

$$T_3^0(q) = A_1^0 A_2^1 A_3^2 = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} + a_3 c_{123} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} + a_3 s_{123} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Động học Robot

Ví dụ: Cơ cấu 3 khâu quay



Bảng thông số Denavit-Hartenberg

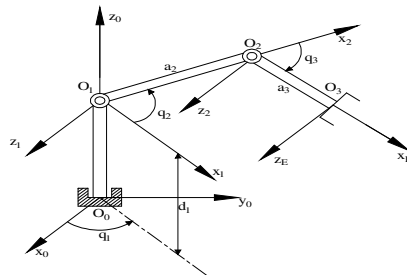
Khâu	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	90°	d_1	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3

→ Ma trận chuyển đổi thuần nhất hệ O_{i-1} về hệ O_i là:

$$A_i^{i-1}(\theta_i) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Động học Robot

Ví dụ: Cơ cấu 3 khâu quay



Bảng thông số Denavit-Hartenberg

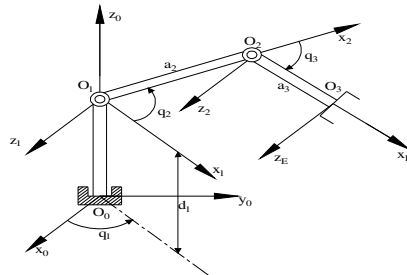
Khâu	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	90°	d_1	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3

→ Ma trận chuyển đổi thuần nhất hệ O_0 về hệ O_1 là:

$$A_1^0(\theta_1) = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & \sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & 0 & -\cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Động học Robot

Ví dụ: Cơ cấu 3 khâu quay



Bảng thông số Denavit-Hartenberg

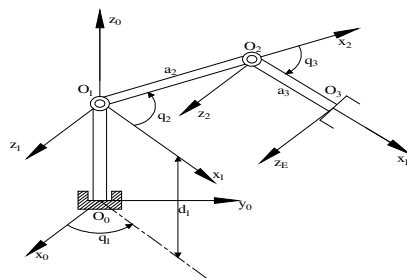
Khâu	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	90°	d_1	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3

→ Ma trận chuyển đổi thuần nhất hệ O_1 về hệ O_2 là:

$$A_2^1(\theta_2) = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & a_2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & a_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Động học Robot

Ví dụ: Cơ cấu 3 khâu quay



Bảng thông số Denavit-Hartenberg

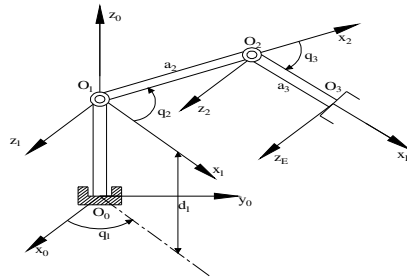
Khâu	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	90°	d_1	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3

→ Ma trận chuyển đổi thuần nhất hệ O_2 về hệ O_3 là:

$$A_3^2(\theta_3) = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & a_3 \cos \theta_3 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & a_3 \sin \theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Động học Robot

Ví dụ: Cơ cấu 3 khâu quay



Bảng thông số Denavit-Hartenberg

Khâu	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	90°	d_1	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3

→ Ma trận chuyển đổi thuần nhất hệ O_0 về hệ O_3 là:

$$A_3^0 = A_1^0 A_2^1 A_3^2 = \begin{bmatrix} C_1.C_{23} & -C_1.S_{23} & S_1 & C_1.(a_3.C_{23} + a_2.C_2) \\ S_1.C_{23} & -S_1.S_{23} & -C_1 & S_1.(a_3.C_{23} + a_2.C_2) \\ S_{23} & C_{23} & 0 & a_3.S_{23} + a_2.S_2 + d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



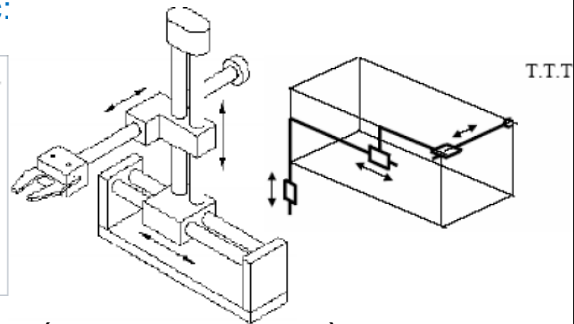
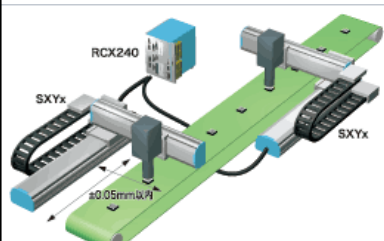
Phân loại

- Theo dạng hình học của không gian hoạt động
- Theo thể hệ robot
- Theo phương thức điều khiển
- Theo nguồn dẫn động
- Theo số bậc tự do
- Theo cấu trúc động học



Phân loại

➤ Robot tọa độ Đề các:

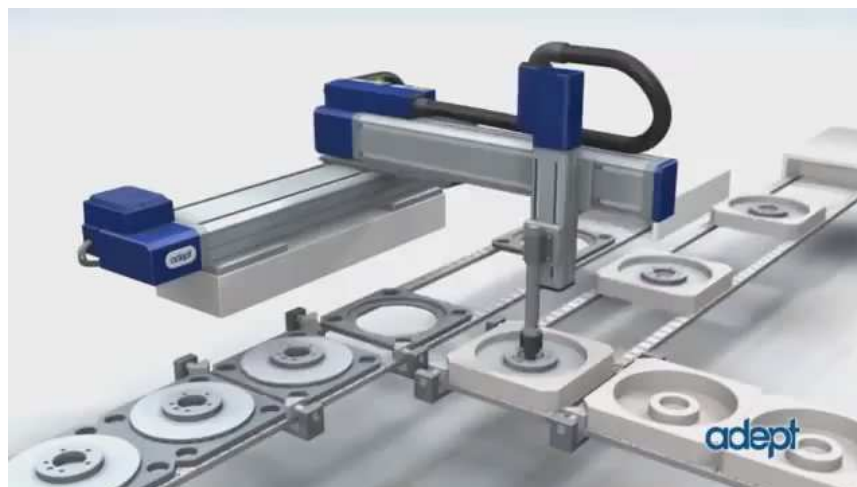


- Kết cấu gồm 3 khớp trượt bố trí theo 3 trục tọa độ Đề các vuông góc
- Vùng làm việc hình chữ nhật
- Độ cứng vững cao, độ chính xác đồng đều trong toàn miền làm việc, độ khéo léo thấp
- Ứng dụng cho vận chuyển, lắp ráp



Phân loại

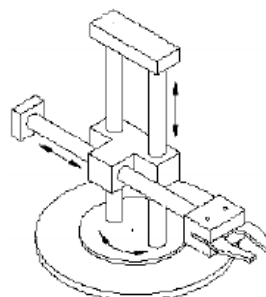
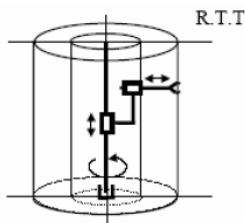
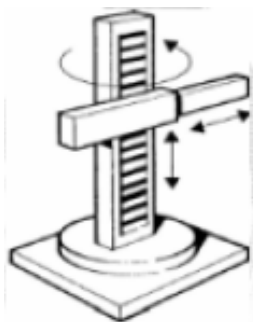
➤ Robot tọa độ Đề các:





Phân loại

➤ Robot tọa độ trụ:



- Gồm 1 khớp quay và 2 khớp trượt
- Miền làm việc là hình trụ rỗng
- Độ cứng vững cao, phù hợp tải nặng
- Độ chính xác định vị góc trong mặt phẳng ngang giảm khi tầm với tăng



Phân loại

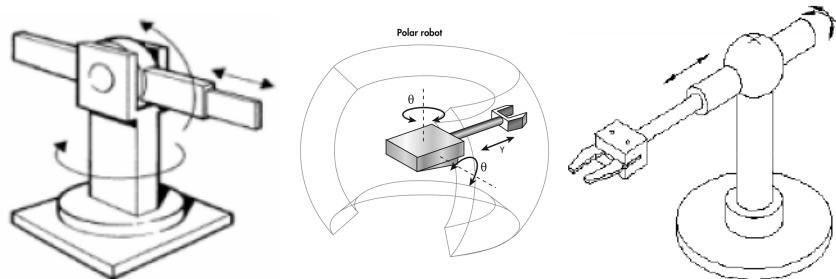
➤ Robot tọa độ trụ:





Phân loại

➤ Robot tọa độ cầu:



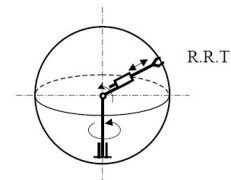
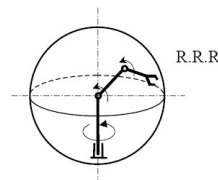
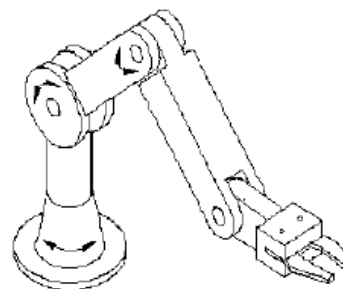
- Gồm 2 khớp quay và 1 khớp trượt hoặc 3 khớp quay
- Miền làm việc là khối cầu rỗng
- Độ cứng vững thấp hơn 2 loại trên
- Độ chính xác định vị phụ thuộc vào tầm với

59



Phân loại

➤ Robot tọa độ cầu:



60



Phân loại

➤ Phân loại theo thể hệ robot:

- Robot hoạt động nhờ người điều khiển trực tiếp- teach pendant
- Robot hoạt động theo chu trình cố định, robot lắp đặt
- Robot hoạt động theo chu trình thay đổi được
- Robot điều khiển bằng chương trình số
- Robot thông minh - có thể nhận biết, tương tác với môi trường: robot tự hành, asimo robot...

61



Phân loại

➤ Phân loại theo phương thức điều khiển:

Có 2 kiểu điều khiển robot: điều khiển hở và điều khiển kín

- **Điều khiển hở**, dùng truyền động bước (động cơ điện hoặc động cơ thủy lực, khí nén,..) mà quãng đường hoặc góc dịch chuyển tỷ lệ với số xung điều khiển. Kiểu này đơn giản, nhưng đạt độ chính xác thấp.
- **Điều khiển kín** (điều khiển kiểu servo), sử dụng tín hiệu phản hồi vị trí để tăng độ chính xác điều khiển. Có 2 kiểu điều khiển servo: điều khiển điểm - điểm và điều khiển theo đường (contour).

62



Phân loại

➤ Phân loại theo phương thức điều khiển:

- Với kiểu điều khiển điểm - điểm, phần công tác dịch chuyển từ điểm này đến điểm kia theo đường thẳng với tốc độ không cao (không làm việc). Nó chỉ làm việc tại các điểm dừng. Kiểu điều khiển này được dùng trên các robot hàn điểm, vận chuyển, tán đinh, bắn đinh,...
- Điều khiển contour đảm bảo cho phần công tác dịch chuyển theo quỹ đạo bất kỳ, với tốc độ có thể điều khiển được. Có thể gặp kiểu điều khiển này trên các robot hàn hồ quang, phun sơn,...

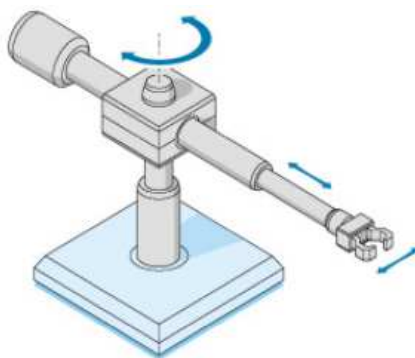
63



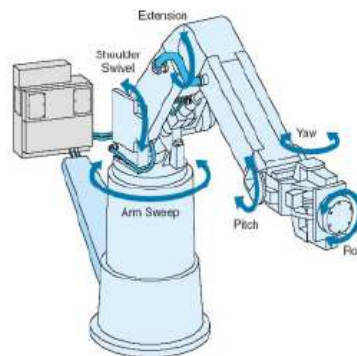
Phân loại

➤ Phân loại theo phương thức điều khiển:

Robot gấp đặt



Robot dẫn đường liên tục



64



Phân loại

➤ Phân loại theo nguồn dẫn động:

Động cơ điện

- Các động cơ sử dụng thường là động cơ bước, động cơ DC servo, động cơ AC servo. Robot loại này thiết kế gọn, chạy êm, định vị rất chính xác.



Robot dẫn động động cơ điện

65



Phân loại

Khí nén

Hệ thống cần được trang bị máy nén, bình chứa khí và động cơ kéo máy nén. Robot loại này thường được sử dụng trong các ứng dụng có tải trọng nhỏ có tay máy là các xy-lanh khí nén thực hiện chuyển động thẳng và chuyển động quay. Do khí nén là lưu chất nén được nên robot loại này thường sử dụng trong các thao tác gấp đặt không cần độ chính xác cao.



Robot dẫn động khí nén

66



Phân loại

- Nguồn thủy lực sử dụng chất không nén được gọi là dầu ép. Hệ thống cần trang bị bơm để tạo áp lực dầu. Tay máy là các xy lanh thủy lực chuyển động thẳng và quay và động cơ dầu. Robot loại này được sử dụng trong các ứng dụng có tải trọng lớn.

Thủy lực



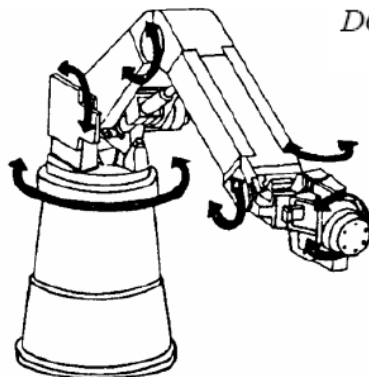
Robot dẫn động thủy lực

67



Phân loại

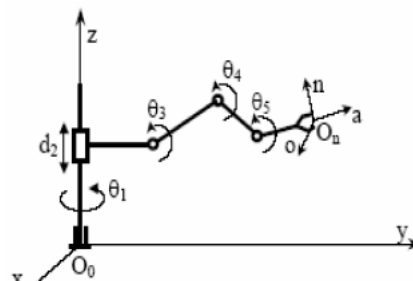
➤ Phân loại theo số bậc tự do:



Robot có 6 bậc tự do

$$DOF = 6n - \sum_{i=1}^5 ip_i$$

n: số khâu động
p_i: số khớp loại i



Robot có 5 bậc tự do

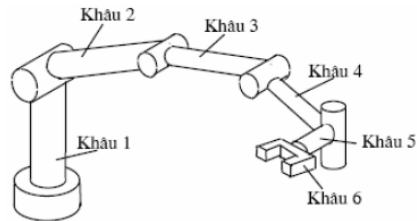
68



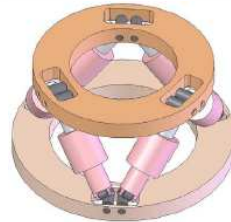
Phân loại

➤ Phân loại theo động lực học:

Vòng hở



Vòng kín



69

Robot Application

- Machine loading
- Pick and place operations
- Welding
- Painting
- Sampling
- Assembly operation
- Manufacturing
- Surveillance
- Medical applications
- Assisting disabled individuals
- Hazardous environments
- Underwater, space, and remote locations



Ứng dụng



Ứng dụng robot công nghiệp

71



Ứng dụng



Kiểm tra môi trường độc hại, nguy hiểm

72



Ứng dụng

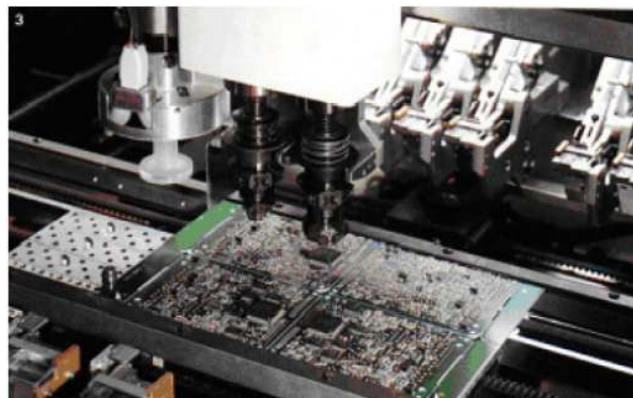


Dây chuyền tự động sơn ô tô

73



Ứng dụng



Dây chuyền lắp ráp tự động linh kiện điện tử

74



Ứng dụng



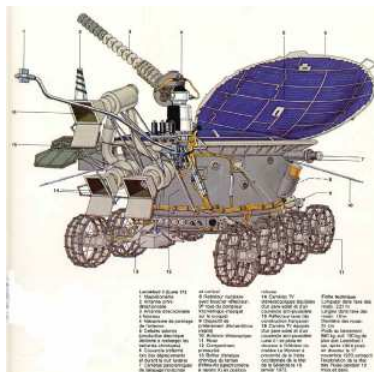
Robot tay máy công nghiệp

75

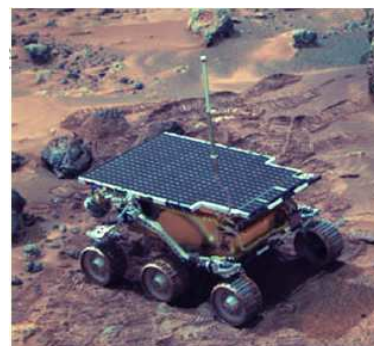


Ứng dụng

Lunakhod (Nga)
Thám hiểm mặt trăng



Sojourner
Thám hiểm sao Hỏa



Robot tự hành thám hiểm

76

Advantages VS. Disadvantages of Robots

- ◆ Robots increase productivity, safety, efficiency, quality, and consistency of products.
- ◆ Robots can work in hazardous environments without the need.
- ◆ Robots need no environmental comfort.
- ◆ Robots work continuously without experiencing fatigue of problem.
- ◆ Robots have repeatable precision at all times.
- ◆ Robots can be much more accurate than human.
- ◆ Robots replace human workers creating economic problems.
- ◆ Robots can process multiple stimuli or tasks simultaneously.
- ◆ Robots lack capability to respond in emergencies.
- ◆ Robots, although superior in certain senses, have limited capabilities in Degree of freedom, Dexterity, Sensors, Vision system, real time response.
- ◆ Robots are costly, due to Initial cost of equipment, Installation costs, Need for Peripherals, Need for training, Need for programming.

Bài tập

